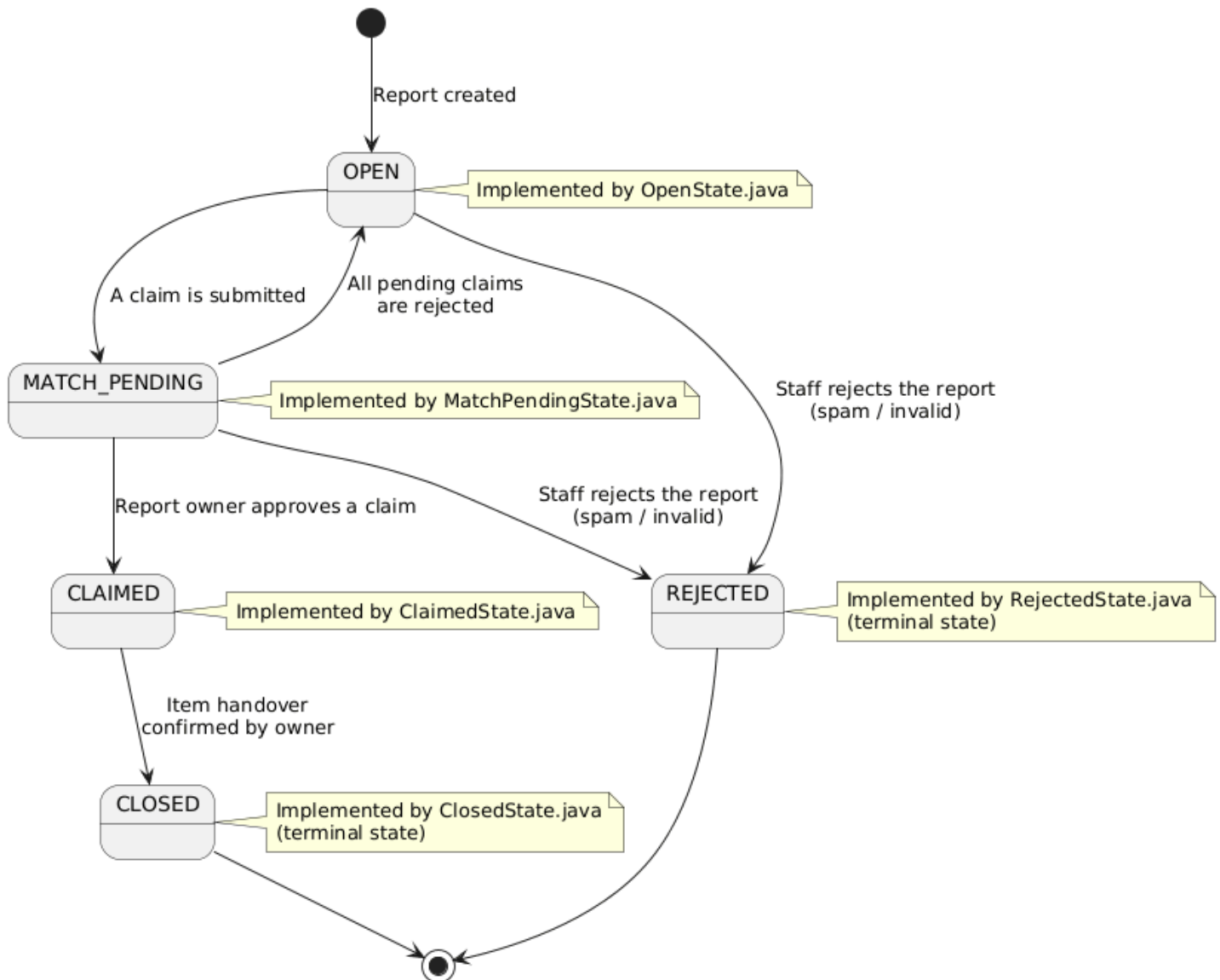


## State Diagram

### Report Status



ไดอะแกรมนี้แสดงสถานะ (State) ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ Report (ของหาย/ของเจอ) ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งจบกระบวนการ มีรายละเอียดสถานะ (States) และการเปลี่ยนสถานะ (Transitions) ดังนี้

- จุดเริ่มต้น (Start) กระบวนการเริ่มต้นเมื่อ Report ถูกสร้างขึ้น
- สถานะ OPEN
  - ความหมาย คือ Report ถูกสร้างใหม่และเปิดให้คนเข้ามา Claim ได้
  - Implementation: จัดการโดย `OpenState.java`
  - การเปลี่ยนสถานะ
    - "A claim is submitted" (มีคนส่ง Claim): เปลี่ยนสถานะไปเป็น **MATCH\_PENDING**
    - "Staff rejects the report (spam / invalid)" (Staff ปฏิเสธ Report): เปลี่ยนสถานะไปเป็น **REJECTED**

### 3. สถานะ MATCH\_PENDING

- ความหมาย คือ มีคนส่ง Claim เข้ามาแล้ว ระบบกำลังรอให้เจ้าของ Report ตรวจสอบและอนุมัติ
- Implementation: จัดการโดย MatchPendingState.java
- การเปลี่ยนสถานะ
  - "Report owner approves a claim" (เจ้าของอนุมัติ Claim): เปลี่ยนสถานะไปเป็น CLAIMED
  - "All pending claims are rejected" (Claim ที่ค้างอยู่ถูกปฏิเสธทั้งหมด): เปลี่ยนสถานะกลับไปเป็น OPEN
  - "Staff rejects the report (spam / invalid)" (Staff ปฏิเสธ Report): เปลี่ยนสถานะไปเป็น REJECTED

### 4. สถานะ CLAIMED

- ความหมาย คือ มีการอนุมัติ Claim แล้ว กำลังรอการส่งมอบของ
- Implementation: จัดการโดย ClaimedState.java
- การเปลี่ยนสถานะ
  - "Item handover confirmed by owner" (เจ้าของยืนยันการส่งมอบของ): เปลี่ยนสถานะไปเป็น CLOSED

### 5. สถานะ REJECTED

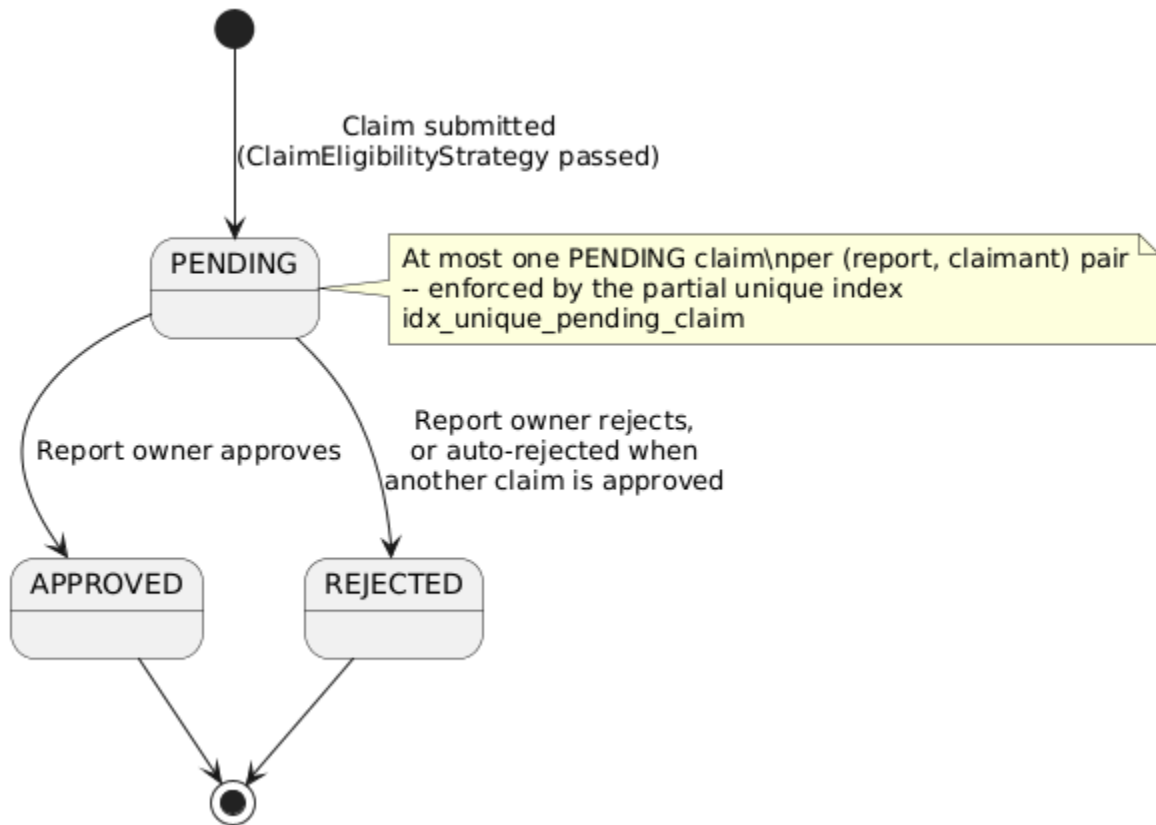
- ความหมาย คือ Report ถูกปฏิเสธ (อาจเป็นสแปมหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง)
- Implementation: จัดการโดย RejectedState.java
- หมายเหตุ: เป็น "terminal state" (สถานะสิ้นสุด) คือไม่สามารถเปลี่ยนไปสถานะอื่นได้อีก

### 6. สถานะ CLOSED

- ความหมาย คือ กระบวนการเสร็จสิ้น ของถูกส่งมอบคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
- Implementation: จัดการโดย ClosedState.java
- หมายเหตุ: เป็น "terminal state" (สถานะสิ้นสุด) เช่นกัน

### 7. จุดสิ้นสุด (End): กระบวนการจบลงเมื่ออยู่ในสถานะ CLOSED หรือ REJECTED

## Claim Status



ไดอะแกรมนี้แสดงสถานะของ Claim (การขอรับของคืน) ตั้งแต่ถูกส่งเข้ามาจนกระทั่งได้รับการตัดสินใจ (อนุมัติหรือปฏิเสธ) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎทางฐานข้อมูล (Database Constraint) กำกับอยู่ด้วย Database Constraint จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง Claim ซ้ำซ้อนบน Report เดียวกัน และแสดงให้เห็นกลไก Auto-reject ที่ทำงานเมื่อมี Claim อื่นได้รับการอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับ Flowchart ในรูปก่อนหน้าที่ระบุว่า "Auto-reject all other PENDING claims on the same report" มีรายละเอียดสถานะ (States) และการเปลี่ยนสถานะ (Transitions) ดังนี้

- จุดเริ่มต้น (Start) กระบวนการเริ่มต้นเมื่อ Claim submitted (ClaimEligibilityStrategy passed) Claim ถูกส่งและผ่านการตรวจสอบกฎเบื้องต้นแล้ว
- สถานะ PENDING
  - ความหมาย คือ Claim ถูกส่งเข้ามาแล้ว และกำลังรอการตรวจสอบ/อนุมัติจากเจ้าของ Report
  - กฎทางฐานข้อมูล (สำคัญมาก) มี Note กำกับไว้ดังนี้
    - At most one PENDING claim per (report, claimant) pair
    - enforced by the partial unique index idx\_unique\_pending\_claim
  - ความหมายของกฎ ในฐานข้อมูลจะมี Index พิเศษที่บังคับว่า ผู้ใช้ 1 คน (claimant) สามารถมี Claim ที่สถานะ PENDING ได้เพียง 1 อันต่อ Report 1 อันเท่านั้น (ป้องกันการส่ง Claim ซ้ำซ้อน)
  - การเปลี่ยนสถานะ
    - "Report owner approves" (เจ้าของอนุมัติ): เปลี่ยนสถานะไปเป็น APPROVED

- "Report owner rejects, or auto-rejected when another claim is approved" (เจ้าของปฏิเสธ หรือถูกปฏิเสธอัตโนมัติเมื่อ Claim อื่นได้รับการอนุมัติ): เปลี่ยนสถานะไปเป็น REJECTED

3. สถานะ APPROVED

- ความหมาย คือ Claim ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของ Report แล้ว
- การเปลี่ยนสถานะ ไปยังจุดสิ้นสุด (End)

4. สถานะ REJECTED

- ความหมาย คือ Claim ถูกปฏิเสธ (ไม่ว่าจะโดยเจ้าของเอง หรือโดยระบบอัตโนมัติเมื่อมี Claim อื่นชนะ)
- การเปลี่ยนสถานะ ไปยังจุดสิ้นสุด (End)

5. จุดสิ้นสุด (End): กระบวนการจบลงเมื่อ Claim อยู่ในสถานะ APPROVED หรือ REJECTED